Review in green · Think in systems

MEM · FALL 2026

工程管理导论

复习提纲

Review

Outline

XiaYi

CONTENTS · REVIEW OUTLINE

目录

Contents · 点击条目跳转对应页；答案以题库参考回答为准，正文一字未删，仅作排版归纳。

I 名词解释

Glossary · 42 Terms · 42 条

01	工程系统与系统方法	Term 01–03	04	方法论与全寿命期	Term 04–07	08	准则、分解与循环	Term 08–12
13	项目与工作分解	Term 13–16	17	计划与责任分配	Term 17–20	21	网络与费用曲线	Term 21–24
25	挣值与质量工具	Term 25–28	29	风险决策标准	Term 29–31	32	风险管理与冲突	Term 32–34
35	价值工程基础	Term 35–38	39	功能分类与分析技术	Term 39–42			

II 简述题

Short Answers · 36 题 · 36 道

01	工程价值与系统观	No.01–04	05	属性、规律与工程观	No.05–08	09	工程管理基础	No.09–10
11	项目与运作	No.11–12	13	项目管理职能与内容	No.13–16	17	计划与 WBS	No.17–18
19	WBS 分解	No.19–20	21	网络与费用	No.21–23	24	挣值与质量	No.24–26
27	质量与变更	No.27–29	30	风险管理	No.30–32	33	风险监控与冲突	No.33–34
35	冲突管理	No.35–36						

III 讲座考查内容《价值工程》

Lecture Exam · 4 条

01	价值工程讲座考查（上）	No.01–02	03	价值工程讲座考查（下）	No.03–04

IV 论述题

Essays · 3 题 + 要求

01	论述题	No.01–04

42 条	36 道	4 条	29 页
名词解释 · 11 面	简述题 · 13 面	价值工程讲座 · 2 面	全套整卡

PART I · TERMS

工程系统与系统方法

Term 01–03 · 工程系统 · 工程特征 · 工程基本属性

01 工程系统

名词解释 · PPT 02

定义：引用一般系统的定义，系统是由相互作用相互依赖的若干要素结合而成的，具有特定功能的有机整体 。工程系统是一个开放的系统，在一定的时间跨度上和空间范围内建造和使用（运行） 。

模型：工程系统概念模型包括“系统输入”（土地、资金、原材料等）和“系统输出”（产品服务、资金、废弃物、文化等） 。

02 工程特征

名词解释 · PPT 01

1. 造物性：将自然资源转化为结构、产品、系统的过程 。

2. 独立设计/计划：具有独立设计，决定了成果和过程的一次性 。

3. 相对性：具有时代和范围的相对性（如不同时代的工程标准不同） 。

4. 统一性（物与过程）：“造物”工作与成果的统一，工程实体与寿命期过程的统一 。

5. 统一性（技术与科学）：工程过程、工程技术系统、工程科学和技术的统一 。

6. 社会性与复杂性：既是技术活动，又是社会文化和实践活动，涉及经济、社会、生态等 。

03 工程基本属性

名词解释 · PPT 03

1.生态属性：工程是“自然-社会-经济”复合系统，服从生态学规律。工程系统结构具有生物特性（如骨骼、血液循环与工程的结构、水电系统相似），寿命期过程具有“孕育、出生、成长、衰退、消亡”的生物特征 。

2.使用功能属性：工程的主要目的是提供产品或服务。其功能变化具有规律性（如磨合期、稳定运行期、衰老期），并具有演化性（如故宫从皇宫演变为博物馆） 。

3.经济属性：工程是特殊商品，通过消耗资源（投入）获得成果（产出）。其经济作用分为直接经济作用（自身收益）和间接经济作用（外部性，如正外部性或负外部性） 。

4.文化属性：工程是文化基因的载体，具有民族性、时代性和社会性。工程文化包括有形文化（实体艺术）和无形文化（组织精神、价值观） 。

5.社会属性：工程是改造社会的过程，涉及复杂的社会关系（如移民、拆迁、就业），必须承担社会责任，解决“邻避现象”等社会矛盾 。

6.科技属性：工程是科学和技术的集成应用。科学是基础，技术是手段。现代工程与科学技术相辅相成，互为动力 。

7.环境交互属性：工程对环境有依赖性，同时对环境产生不可逆的影响。现代工程追求与环境的协调，即“人-工程-环境”的和谐 。

PART I · TERMS

方法论与全寿命期

Term 04–07 · 系统方法论/系统方法 · 硬系统方法论/软系统方法论/复杂系统方法论 · 简单系统复杂系统 · 工程生命周期

04 系统方法论/系统方法

名词解释 · PPT 02

系统方法 (System Method)：指在系统方法论指导下，用于完成一个既定目标的具体技术、工具或程序。在工程管理中，包括定性分析（如战略管理、组织分解）和定量化系统方法（如运筹学、网络技术、系统模拟）。

系统方法论 (System Methodology)：是指依据系统的思维对给定领域进行探索的一般途径的研究。

工程管理的系统方法：工程是“造物”过程，即构建“工程系统”的过程。它经历从整体出发，进行系统分解（如WBS、EBS、OBS），再进行综合集成的过程

05 硬系统方法论/软系统方法论/复杂系统方法论

名词解释 · PPT 02

1. 硬系统方法论 (Hall)

核心：霍尔三维结构（时间、逻辑、知识维）。 特点： 解决结构化/定量问题，以目标明确、技术寻优为导向。

2. 软系统方法论 (Checkland)

核心：针对目标模糊、价值冲突的“软”问题。 特点： 不求寻优，通过模型与现实比较达成共识，强调持续学习改进。

3. 复杂系统方法论

核心：针对开放复杂巨系统。 特点： 解决结构/价值病态问题，强调专家、数据、计算机协同的**“从定性到定量综合集成”**。

06 简单系统复杂系统

名词解释 · PPT 02

关于决策价值模型的分类，系统可分为：

· **简单系统**：

简单小系统 (Simple Small-scale System, SSS)：价值单一明了（清晰价值），决策问题与价值一一对应，适用于价值优化分析

简单大系统 (Simple Large-scale System, SLS)：层次和组分增加，价值开始分化和冲突（模糊价值），适用于价值寻求分析

· 复杂系统 (Complex System)：

· 特指 开放的复杂巨系统。

· **特征**：结构病态（Morbid Structure），价值病态（Morbid Value）。决策问题失去了原有的价值依托，需要采用价值综合集成方法

07 工程生命周期

名词解释 · PPT 02

工程全寿命期：指从工程构思产生到工程报废的全过程 。

· **阶段划分**：前期策划、设计和计划、施工、运行、结束（拆除） 。

PART I · TERMS

准则、分解与循环

Term 08–12 · 工程利益相关者 · 工程准则 · 邻避现象 · 系统分解 · PDCA

08 工程利益相关者

名词解释 · PPT 03

工程相关者是参与该工程工作的个体和组织，或由于工程的实施与工程的成功，其利益会直接或间接地受到正面或负面影响的个人和组织。

主要涉及人员有：主要包括： 工程产品的用户 。投资者 。业主（建设单位） 。工程建设任务承担者（承包商、设计、咨询等） 。政府及公共部门 。运行和维护单位 。周边组织（社区、原居民） 。其他（媒体、NGO等） 。

09 工程准则

名词解释 · PPT 03

工程准则是在工程过程中做决策、计划和控制，解决一些重大问题所依照的基本原则。

这些重大问题主要包括：工程与自然、当代与后代、工程与人、工程与社会关系。

10 邻避现象

名词解释 · PPT 03

许多公共性质的工程，大家都需要，为全体社会所共享，但又会对附近环境造成污染，周边居民采取强烈的高度情绪化的集体反对甚至抗争行为。

11 系统分解

名词解释 · PPT 04

系统分解是指通过对项目总目标和总任务的研究，采用系统分析方法将项目系统总范围分解为由许多互相联系、互相影响、互相依赖的项目单元，以这些项目单元作为项目管理的对象，满足项目设计、计划、控制和运行管理的需要。

将项目管理中常用的系统分解方法归纳起来，可以分为两大类：

1.结构化分解方法。 任何项目系统都有它的结构，都可以进行结构分解，分解的结果通常为树型结构图。

2.过程化分解方法。 项目由许多活动组成，活动的有机组合形成过程。将项目按过程、活动进行分解。

12 PDCA

名词解释 · PPT 04/05

定义：即 Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）、Action（处理）。是做好工作的一般规律，也是全面质量管理（TQM）所依据的模式。

基本原理：做任何一项工作，或者任何一个管理过程，一般都要经历四个阶段： 根据设想提出一个计划； 按照计划规定执行； 在执行中以及执行后要检查执行情况和结果； 总结经验和教训，寻找工作过程中的缺陷，并提出改进措施

PART I · TERMS

项目与工作分解

Term 13–16 · 项目 · 项目边界 · 快速跟进 · WBS工作分解结构

13 项目

名词解释 · PPT 05

定义:

PMI定义：项目是为了提供一个独特的产品、服务或者结果所做的**暂时性（临时性）**的努力 。

通用定义：指那些在较长时间内，处于一个特定的社会经济、政治和文化环境中，围绕特定的目标分阶段地展开，直到实现目标或者中途停止的活动。具有临时性、一次性、独特性 。

特性：一次性、临时性、目标性、整体性、唯一性

14 项目边界

名词解释 · PPT 05

定义：任何项目都是一个系统，都有边界。项目边界界定了项目控制范围的内外。

描述：项目启动过程通常由超出项目控制范围之外（即项目边界之外）的组织活动来完成（如商业需求论证、资金批准等）。 项目边界将项目的核心管理过程（启动、规划、执行、监控、收尾）与外部环境（如项目发起人、最终用户、过程资产）区分开来。

15 快速跟进

名词解释 · PPT 05

定义：指在风险可接受时，下一阶段在其前一阶段的可交付成果被确认之前就已经开始。即改变原本单纯的“结束-开始”顺序关系，让阶段之间产生**重叠（Overlap）**或并行进行。

· **作用/风险**：显然可以缩短项目的生命周期，但在风险无法控制的情况下，可能会削弱对项目的控制能力，造成返工或损失 。

16 WBS工作分解结构

名词解释 · PPT 06

中文名称：工作分解结构。

· **定义**：是一种以结果为导向的分析方法，先按层次把项目分解成子项目，再将子项目分解成更小的、更易管理的工作单元（或称工作包），直至具体的活动（或称工序）的方法 。

· **作用**：是项目管理的骨架和基础文件。

· 明确项目范围;

· 便于分派人员和职责;

· 是进行时间、费用、资源估算的基础;

· 是进度控制和费用控制的基准 。

· **最底层**：工作包 (Work Package)，是特定的、可确定的、可交付的独立工作单元 。

PART I · TERMS

计划与责任分配

Term 17–20 · 责任分配矩阵（RAM） · 项目行动计划表 · 甘特图（Gantt chart） · 关键路线法（CPM）

17 责任分配矩阵（RAM）

名词解释 · PPT 06

1个主责●，多个次责△

定义：是一种将工作分解结构（WBS）与项目的有关组织机构图（OBS）相对照，将分解的工作任务落实到项目有关部门或个人，并明确表示他们在组织工作中的关系、责任和地位的方法和工具 。

形式：通常用矩阵表格形式表示，行代表工作任务，列代表责任人或部门，交叉点用符号或数字表示责任类型（如：1-实际负责，2-监督，3-参与商议等） 。

18 项目行动计划表

名词解释 · PPT 06

定义：以工作分解结构（WBS）图为基础，将项目的一系列活动或任务进一步细分，并按内在的层次关系把持续时间、紧前任务、责任人和所需要的资源等，汇总并记录所形成的表格 。

19 甘特图（Gantt chart）

名词解释 · PPT 04

定义：也称横道图。由H.甘特（Henry Laurence Gantt）于1917年提出。

特点：旨在把一项相互关联多任务的计划工作通过简明易懂的2维图形表达出来。通常纵轴表示任务，横轴表示时间，用条形图显示任务的开始、结束和持续时间 。

20 关键路线法（CPM）

名词解释 · PPT 04

输入到输出的最长路径。 优化关键路径可缩短工期，常见方法如快速跟进、资源优化

定义：1957年美国杜邦化学公司提出的一种计划管理技术。

原理：通过把项目流程精细分解，发现整个过程中经过不同路线的总时间是不一样的。其中时间最长的路线称为关键路线。缩短关键路线上工序的工期，就能够缩短整个项目的周期 。

PART I · TERMS

网络与费用曲线

Term 21–24 · 虚工作 · 香蕉图 · BCWS · ACWP

21 虚工作

名词解释 · PPT 07

定义：在双代号网络图（AOA）中，为了正确表达工作之间的逻辑关系（如A、B完成后才能做C，而A完成后只能做D），或者为了区分两个代号相同的工作而引入的一种虚拟工作。

特征：虚工作 不消耗时间，也 不消耗资源。

表示：在网络图中通常用 虚箭线（虚线） 表示。

22 香蕉图

名词解释 · PPT 07

定义：由一条项目的 最早开始时间（ES）安排的进度S曲线 和一条 最迟开始时间（LS）安排的进度S曲线 组合而成的图表。

特征：两条曲线起点和终点重合（因为总工期一定）。 中间部分分离，形成类似香蕉的形状。 最早开始曲线（ES）在上方（或左侧），最迟开始曲线（LS）在下方（或右侧）。

作用：

进度控制：实际进度曲线（S曲线）若处于“香蕉”范围内，说明进度受控（正常）；若超出范围，则说明进度失控（过快或过慢）。

调节余地：香蕉图的宽度反映了项目进度的机动时间（总时差）的大小。

23 BCWS

名词解释 · PPT 08

BCWS (Budgeted Cost for Work Scheduled)

中文名称：计划工作预算费用（或称“计划值” PV）。

定义：指在某一时刻（如检测点），按照计划进度要求应当完成的工作，需要的预算费用。

计算公式：BCWS=计划工作量×预算定额

含义：代表了根据计划安排，到该时刻为止**“应该”**投入多少资金。

24 ACWP

名词解释 · PPT 08

ACWP (Actual Cost for Work Performed)

- **中文名称**：已完工作实际费用（或称“实际成本” AC）。
- **定义**：指在某一时刻，实际完成的工作所消耗的实际费用。
- **计算公式**：ACWP=已完工作量×实际单价
- **含义**：代表了到该时刻为止，**“实际”**花了多少钱。

PART I · TERMS

挣值与质量工具

Term 25–28 · BCWP · 质量管理帕累托图 · 质量管理鱼刺图 · 变更管理

25 BCWP

名词解释 · PPT 08

BCWP (Budgeted Cost for Work Performed)

中文名称：已完工作预算费用（通常称为 挣值 Earned Value, EV）。

定义：指在某一时刻，实际已经完成的工作，按照预算定额计算应当投入的资金。

计算公式：挣值BCWP=已完工作量×预算定额

含义：代表了实际完成的工作**“值”**多少钱（按预算标准）。它是挣值法的核心参数。

26 质量管理帕累托图

名词解释 · PPT 09

定义：又称 排列图 或 主次因素分析图。是基于“关键的少数和次要的多数”（二八法则）原理，用于寻找影响质量主要问题或主要原因的一种工具。

· **结构**：由一个横坐标（表示影响质量的因素，按频率从高到低排列）、两个纵坐标（左边表示频数/件数，右边表示累计频率）以及直方图和累计曲线组成。

· **应用**：

· **A类因素（0-80%）**：主要因素，应重点解决。

· **B类因素（80%-90%）**：次要因素。

· **C类因素（90%-100%）**：一般因素。

27 质量管理鱼刺图

名词解释 · PPT 09

定义：又称 因果分析图 或 石川图。是一种用于分析质量问题产生原因的图示方法。

结构：图形像鱼骨，以质量问题（结果）为鱼头，主干骨代表主要原因类别（通常为4M1E：人、机、料、法、环），小刺代表次要原因，层层深入分析直到找到根源。

应用：用于通过“头脑风暴”法，系统地寻找导致质量问题的各种可能原因。

28 变更管理

名词解释 · PPT 10

定义：是对项目实施过程中出现的任何变更（如范围、设计、进度、费用等）进行识别、评估、批准（或拒绝）、执行和监控的一系列管理活动。

· **原则**：并不是所有的变更都会被批准；变更必须经过正式的程序（提出->评估->批准->实施）。

· **目的**：控制变更对项目目标（工期、造价、质量）的负面影响，确保项目受控。

· **变更来源**：业主（需求变化）、设计单位（设计错误/优化）、承包商（施工困难）、监理单位、政府法规变化、不可抗力等。

PART I · TERMS

风险决策标准

Term 29–31 · 风险偏好 · 极大极大（乐观）决策标准 · 极小极大（懊悔）决策标准

29 风险偏好

名词解释 · PPT 11

定义：决策者对待风险的态度。

分类：

1.风险厌恶型 (Risk Averse)：宁愿获得确定的较小收益，也不愿承担风险去博取较大的不确定收益。其效用曲线是凸向收益轴的（边际效用递减）。

2.风险喜好型 (Risk Prone/Seeking)：愿意承担风险以获取高收益，对损失不太敏感。其效用曲线是凹向收益轴的（边际效用递增）。

3.风险中性型 (Risk Neutral)：决策仅依据期望值（EMV）大小，不考虑风险波动。其效用曲线是直线。

30 极大极大（乐观）决策标准

名词解释 · PPT 11

定义：一种不确定型决策标准。决策者持乐观态度，总是设想最好的情况发生。

方法：

1.找出每个方案在各种自然状态下的最大收益值。

2.在这些最大值中，选取数值最大的那个方案作为最优方案。

3.即“好中选好”。

31 极小极大（懊悔）决策标准

名词解释 · PPT 11

定义：一种基于“后悔值”（机会损失）的决策标准。决策者希望将做错决策后的后悔程度降到最低。

方法：

1.计算后悔值矩阵：后悔值 = 该状态下的最大可能收益 - 该方案在该状态下的实际收益。

2.找出每个方案在各种状态下的最大后悔值。

3.在这些最大后悔值中，选取数值最小的那个方案。

4.即“最小化最大后悔”。

PART I · TERMS

风险管理与冲突

Term 32–34 · 风险管理方法 · 冲突经理 · 冲突管理方法

32 风险管理方法

名词解释 · PPT 11

定义：指在项目风险管理的各个环节（包括规划、识别、评估、应对和监控）中，为了降低不确定性带来的负面影响或利用正面机会，所采用的一系列具体的技术、工具和策略。

主要分类及具体方法:

1.风险识别方法 (Identification Methods)：用于找出可能影响项目的风险源。主要包括:

头脑风暴法 (Brainstorming)：集思广益，激发创意。

德尔菲法 (Delphi Method)：专家背靠背匿名预测。

核对表法 (Checklist)：基于历史数据和经验列表进行核对。

SWOT分析：分析优势、劣势、机会和威胁。

因果分析图 (Cause-and-Effect Diagram)：寻找风险的根源 。

2.风险评估/分析方法 (Assessment/Analysis Methods)： 用于估计风险发生的概率和后果。

定性分析：如 风险概率-影响矩阵 (P-I Matrix)，通过专家打分对风险进行排序。

定量分析：如 蒙特卡罗模拟 (Monte Carlo Simulation)、决策树分析 (Decision Tree Analysis)、敏感性分析等，用于量化风险的具体数值

3.风险应对方法 (Response Methods)：针对已识别和评估的风险制定的具体策略。主要包括四种:

风险回避 (Avoidance)：通过改变计划或放弃项目来彻底避开风险。

风险减轻 (Reduction/Mitigation)：采取措施降低风险发生的概率或减轻其后果（如加强检测、采用成熟技术）。

风险转移 (Transfer)：通过保险、担保或分包合同将风险转嫁给第三方。

风险自留 (Retention/Acceptance)：主动或被动地承担风险后果（通常针对低风险），并设立应急储备 。

33 冲突经理

名词解释 · PPT 12

通常指项目经理在处理冲突时的角色，或者在大型项目中专门负责协调利益相关者的人员。

34 冲突管理方法

名词解释 · PPT 12

1.回避/撤退 (Withdrawing/Avoidance)：既不满足自己也不满足对方，暂时搁置或退出冲突。适用于冲突微不足道或情绪过激时 。

2.强制/竞争 (Forcing/Competition)：牺牲对方利益满足自己，利用权力强行解决。适用于紧急情况 。

3.缓和/包容 (Smoothing/Accommodating)：牺牲自己满足对方，强调共同点，淡化分歧。适用于为了维持关系和谐 。

4.妥协 (Compromising)：各退一步，寻找中间方案。适用于双方势均力敌或作为临时解决方案 。

5.合作/面对/解决问题 (Confronting/Collaborating/Problem Solving)： 双方通过沟通，深入分析问题，寻找双赢方案。这是最理想的方法 。

PART I · TERMS

价值工程基础

Term 35–38 · 价值管理/价值工程（VM/VE）· 价值、功能、成本 · 功能分析 · 镀金工程

35 价值管理/价值工程（VM/VE）

名词解释 · 价值工程

定义：价值工程（Value Engineering，VE）是通过各相关领域的协作，对所研究对象（产品、系统、服务等）的功能与成本进行系统分析，不断创新，旨在提高研究对象的价值的思想方法和管理技术 。

核心目标：以最低的寿命周期成本，可靠地实现产品或作业的必要功能 。

本质：是一门管理技术，不仅关注技术层面，更关注经济效益（价值=功能/成本）

36 价值、功能、成本

名词解释 · 价值工程

价值 (Value, V)：是指研究对象所具有的功能与获得该功能所需的**全部费用（成本）**之比。

公式：V=F/C （价值 = 功能 / 成本） 。

含义：这里的价值不是政治经济学中的价值，而是指**“性价比”或“效用成本比”**。

功能 (Function, F)：指研究对象（产品或作业）能够满足某种需求的一种属性，如某种功效、作用、能力、用途等 。

注：功能是价值工程的核心，VE主张“购买的不是产品本身，而是其功能” 。

成本 (Cost, C)：指寿命周期成本（Life Cycle Cost, LCC），包含两个部分：

生产成本（C1）：研发、设计、制造过程中花费的费用。

使用成本（C2）：在使用过程中发生的费用（如能源消耗、维修、保养、管理费等） 。 目标是使寿命周期成本（C1+C2）最低，而不是单纯降低生产成本 。

37 功能分析

名词解释 · 价值工程

定义：是价值工程的核心和基本特征。它通过对研究对象进行系统化的分析，识别出必要功能，剔除不必要功能（如过剩功能），并对功能进行定义、分类和整理，以明确“它是干什么的？”和“它必须具备什么用途？” 。

目的：准确掌握用户需求，发现功能与成本之间的不合理匹配（如功能过剩或功能不足），为方案改进提供依据

38 镀金工程

名词解释 · 价值工程

过度包装、过分设计、过剩功能；指产品或作业中存在的、用户并不需要或不愿意为此支付费用的功能。这会导致成本增加但价值降低。

表现：并非指功能越多越好，如果功能超过了用户的实际需求（即“功能过剩”），就会造成浪费，这在项目管理中通常被称为“镀金”

PART I · TERMS

功能分类与分析技术

Term 39–42 · 功能系统分析技术 · 使用功能/美学功能 · 基本功能/辅助功能 · 剩余功能/不足功能

39 功能系统分析技术

名词解释 · 价值工程

功能系统分析技术 (FAST - Function Analysis System Technique)

定义：一种用于功能整理的图示方法。通过建立功能系统图（FAST图），将各个功能按照逻辑关系连接起来，形成一个完整的功能体系 。

逻辑关系：采用 “如何(How) - 为什么(Why)” 的逻辑提问来排列功能：

向右问“如何”（How）：如何实现这个功能？（寻找下级手段功能）

向左问“为什么”（Why）：为什么要实现这个功能？（寻找上级目的功能）

40 使用功能/美学功能

名词解释 · 价值工程

分类依据：按功能性质分类

使用功能 (Use Function)：指对象所具有的物质物理效能，如手机的通话、汽车的运输、房屋的避风雨等。它是满足用户实际使用需求的基础

美学功能 (Aesthetic Function)：指对象能够满足人们审美需求的能力，如产品的造型、色彩、装饰等，能给用户带来精神上的愉悦

· **注**：在工程中，必须先保证使用功能，再考虑美学功能；但在某些消费品中，美学功能也是必要功能。

41 基本功能/辅助功能

名词解释 · 价值工程

分类依据：按功能重要程度分类 。

基本功能 (Basic Function)：是研究对象存在的主要理由，是其必须具备的根本功能。如果缺少该功能，对象就失去了存在的价值（例如：灯泡的基本功能是“发光”） 。

辅助功能 (Auxiliary Function)：是为了辅助、支撑或加强基本功能而存在的功能，或者是为了满足用户的某种特定偏好而增加的功能（例如：灯泡的“装饰”功能）。辅助功能可以根据需求进行取舍

42 剩余功能/不足功能

名词解释 · 价值工程

过剩功能：超过使用者需求的必要功能

不足功能：尚未满足使用者需求的必要功能 通过价值指数（VI）来判断。

判断依据：通过计算 价值指数 (= 功能评价系数 / 成本系数) 来确定

· 剩余功能 (Function Surplus / High Cost)：

· 当 VI<1 时（即成本系数 > 功能评价系数），表示评价对象的成本偏高，或者相对于其成本来说功能过剩（存在不必要功能）。此时应将评价对象列为改进对象，目标是降低成本

· 不足功能 (Function Insufficient / High Value potential)：

· 当 VI>1 时（即功能评价系数 > 成本系数），表示评价对象的成本偏低，可能存在功能不足，导致无法满足用户需求；或者是成本控制得非常好（但在工程改进中，通常优先关注 VI<1的区域）。如果确认是功能不足，应适当增加成本以提升功能

PART II · SHORT ANSWERS

工程价值与系统观

Term 01–04 · 工程的作用 · 现代工程的主要特点 · 系统方法与方法论 · 工程设计寿命、实际使用寿命、工程全寿命期

01 工程的作用

简述题 · PPT 02

1.开发和改造自然的物质基础：改善生存环境（如住房），改造自然特性（如防洪），提供精神生活场所（如剧院）。

2.科学技术发展的动力：提供科研平台，促进技术转化与创新。

3.社会和经济发展的动力：它是直接生产力（基础设施），促进社会结构变革（如城市化），拉动国民经济增长（三驾马车之一），吸纳就业。

4.文明传承的载体：传承改造自然的能力，标志文明程度，承载文化艺术（如建筑风格）。

5.负面影响：可能带来环境破坏、资源消耗、征地拆迁问题、资金挤占等。

02 现代工程的主要特点

简述题 · PPT 02

1.规模大、难度高：不断创造世界之最。

2. 高科技应用：新材料、新结构、智能化、工业化、新领域（深海、航天）的应用。

3. 高度复杂性/综合性：功能多样、技术复杂、时空跨度大、组织形式复杂。

4. 环境关系密切：需处理生态保护、低碳绿色等问题。

5. 风险大：金融、安全、市场运营风险加大。

6. 投资巨大：影响社会资源分配。

7. 社会影响深远：改变社会结构，影响居民生活和社会文化。

8. 国际化：资源全球配置，“引进来”与“走出去”。

03 系统方法与方法论

简述题 · PPT 04

系统方法 (System Method)：在系统方法论指导下，用于完成一个既定目标的具体技术、工具或程序（如定性分析、定量化系统方法）。

系统方法论 (System Methodology)：是指依据系统的思维对给定领域进行探索的一般途径的研究（如霍尔三维结构、切克兰德软系统方法论）。

04 工程设计寿命、实际使用寿命、工程全寿命期

简述题 · PPT 02

1.设计寿命：是设计任务书中确定的预期寿命，即从投入运行到报废的时间，对造价和标准有决定性影响。

2.实际使用寿命：是工程实际运行（使用）的年限，受维护状况、环境等影响，可能长于或短于设计寿命。

3.全寿命期：是从构思产生到工程报废的全过程，涵盖了前期策划、建设、运行和结束。

4.差异：全寿命期的时间跨度最长，包含了构思和建设期；设计寿命是理论值，实际寿命是事实值。

PART II · SHORT ANSWERS

属性、规律与工程观

Term 05–08 · 生态学理论在工程中的应用 · 工程的社会属性和规律性 · 工程的价值体系 · 正确的工程观

05 生态学理论在工程中的应用

简述题 · PPT 03

1.符合生态系统规律性：工程作为“自然-社会-经济”复合系统，必须在物质、能量、信息转化中与环境保持动态平衡。

2.人与自然的和谐：建设生态工程、绿色建筑，保持生物多样性，解决能耗和环保问题。

3.可修复性：工程拆除后，进行生态还原和重建。

4.生命规律性：借鉴生物学规律研究工程的“生老病死”、健康监测、免疫力和生命活力。

06 工程的社会属性和规律性

简述题 · PPT 03

1.互促关系：工程活动满足社会需求，促进各行各业发展；工程也是改造社会的过程，会引起社会结构变化（如城镇化）。

2.受国力影响：国家政治经济状况决定工程规模，工程又反过来影响国力兴衰。

3.复杂的社会关系：工程涉及众多利益相关者（业主、承包商、居民等），存在利益冲突，需要平衡与协调。

4.人本性与社会责任：现代工程强调以人为本，承担社会责任，关注公众安全健康。

5.矛盾性（邻避现象）：公共工程（如垃圾处理厂）大家需要，但反对建在自家附近，需通过科学选址、补偿机制解决。

07 工程的价值体系

简述题 · PPT 03

定义：是人们对工程价值追求的总和，反映工程整体特性。

构成：

1. 工程的目的：初始命题（如改善生活、科学探索）。

2. 工程的使命：重大责任（如提供功能、承担社会/历史责任）。

3. 工程准则：决策的基本原则（如天人合一、可持续发展、以人为本）。

4. 工程总目标：具体的价值追求（如功能、质量、效益、时间、满意度）。

08 正确的工程观

简述题 · PPT 03

定义：是人们对工程的总体看法，是对工程属性、价值判断、与自然/社会关系的根本观点。

· **内涵（科学与理性）**：

1. 科学：尊重客观规律，遵循科学建设程序。

2. 理性：理性思维，不盲目乐观。算大账（经济+政治+长远），如保护环境、平衡利益、保护文化。

· **具体表现**：基本价值认知： 工程是为了“用”，而非单纯为了“看”或政绩。

· **双重性认知**：既创造价值，也必付出代价（资源消耗、环境影响）。

· **发展观**：符合国家战略，能少建就少建，能用旧就用旧，不追求奢华。

· **文化观**：戒除浮躁，增强文化自信。

· **自然观**：敬畏自然，因地制宜，节约资源。

PART II · SHORT ANSWERS

工程管理基础

Term 09–10 · 工程管理的概念内涵、特性 · 系统集成管理的概念和主要方法

09 工程管理的概念内涵、特性

简述题 · PPT 04

概念：为实现目标，有效利用资源，对工程进行决策、计划、组织、指挥、协调和控制。

内涵:

1、以工程过程为对象的管理，使工程参与者高效完成工程任务，实现工程总目标

2、工程全寿命期（决策、设计、施工、运行）的管理

3、是一种系统管理方法。

4、各种管理技术的综合使用

特性:

1、学科交叉融合

2、有明确的价值导向

3、多样性

4、超专业性

5、导向性

6、探索性

7、社会性和民族性

10 系统集成管理的概念和主要方法

简述题 · PPT 04

概念：将工程的目标、各专业子系统、资源、信息、活动及组织整合起来，形成一个协调运行的综合体，以发挥整体效益。

主要方法（内容）：

1.全寿命期一体化：策划-设计-施工-运营的全过程管理。

2.要素整合：目标、技术、资源、活动的综合。

3.职能集成：进度、成本、质量等职能的综合。

4.组织集成：建立集成化团队（如Partnering模式），各方早期介入。

5.合同集成：采用集成化合同体系（如EPC）。

6.信息集成：利用BIM、PIP等技术实现信息共享。

PART II · SHORT ANSWERS

项目与运作

Term 11–12 · 项目和运作的区别与联系 · 项目特征

11 项目和运作的区别与联系

简述题 · PPT 05

区别:

1.项目 (Project)：临时性、一次性、独特性、目标导向、组织柔性、资源不平衡、不确定性高、创新性强。

2.运作 (Operation)：连续性、重复性、同质性、过程导向、组织刚性、资源相对平衡、确定性高、标准性强。

联系:

1.都需要人、资源、计划、执行和控制。

2.项目往往是为了建立或改进运作系统；运作系统为项目提供资源支持。

12 项目特征

简述题 · PPT 05

1.目标性：有明确的成果性目标和约束性目标（SMART原则）。

2.一次性/临时性：有明确的开始和结束，不往复。

3.独特性：每个项目都有其特殊性，没有完全一样的项目。

4.整体性：各要素构成系统。

5.生命周期性：经历C(概念)、D(发展)、E(实施)、F(收尾)阶段。

6.多目标性：涉及时间、成本、质量等多维目标。

7.相互依赖性与冲突性：各要素相互联系，且存在冲突。

PART II · SHORT ANSWERS

项目管理职能与内容

Term 13–16 · 项目管理的基本职能 · 项目管理的基本内容 · 项目管理的过程 · 项目管理成熟度

13 项目管理的基本职能

简述题 · PPT 05

包括项目计划、项目组织、项目领导、项目决策和项目控制。

1、计划：对项目工作展开的一种基于时间和资源的合理安排

2、组织：项目的组织因项目的产生而产生，随着项目生命周期的完成而结束

3、决策：当不确定问题出现时进行选择，

4、领导：保证决策的贯彻执行

5、控制：识别和纠正项目过程中出现的偏差，保证目标达成

14 项目管理的基本内容

简述题 · PPT 05

项目管理的内容根据不同的组织形式有不同的划分维度，主要包括：

1. 按“职能”划分（9大职能）：基于 PMBOK 体系，包括：(1) 整体管理、(2) 范围管理、(3) 时间管理、(4) 成本管理、(5) 质量管理、(6) 人力资源管理、(7) 沟通管理、(8) 风险管理、(9) 采购管理

2. 按“核心要素”划分（铁三角+范围）：PPT 重点强调了 范围 (Scope)、时间 (Time)、成本 (Cost)、质量 (Quality) 这四个核心内容及其相互制约的关系

3. 按“层次”划分（2个层次）：分为 企业层次 和 项目层次

4. 按“阶段”划分（4个阶段）：概念阶段、发展阶段、实施阶段、收尾阶段

5. 按“过程”划分（5个过程）：启动过程、计划过程、执行过程、控制过程、结束过程

6. 按“要素”划分（42个要素）：基于 IPMA 标准，包括项目背景、项目目标、风险、团队工作、领导、冲突危机等 42 个具体要素

7. 按“主体”划分（多个主体）：涉及业主、承包商、监理单位、供应商、政府等不同利益相关者的管理内容

15 项目管理的过程

简述题 · PPT 05

项目管理由5个过程组构成（PDCA循环的具体化）：

1.启动过程组 (Initiating)：批准项目或阶段，授权。

2.计划过程组 (Planning)：定义目标，制定行动方案（范围、进度、成本等计划）。

3.执行过程组 (Executing)：协调资源，实施计划。

4.监督与控制过程组 (Monitoring & Controlling)：跟踪进展，发现偏差，采取纠正措施。

5.收尾过程组 (Closing)：正式验收，移交成果，有序结束。

16 项目管理成熟度

简述题 · PPT 05

定义：指一个组织在项目管理方面的能力水平和标准化程度。

表现：

成熟：使用标准的、高成功率的方法，注重计划（计划工作量占比高），成功率高。

不成熟：依赖个人能力，计划不足（只能靠执行和控制补救），成功率低，甚至会导致“痛苦曲线”（前期不计划，后期很痛

PART II · SHORT ANSWERS

计划与 WBS

Term 17–18 · 何谓项目的成败，主要衡量特征有哪些 · 项目计划的作用、主要内容和计划过程

17 何谓项目的成败，主要衡量特征有哪些

简述题 · PPT 05

1.项目成功:

传统定义：在规定的时间、费用和**质量（绩效）**约束内完成工作

现代定义：在满足上述约束的基础上，被客户或使用者认可，且不破坏组织流程与文化。

2.项目失败:

本质：未满足客户的期望。

分类：包括计划失败（计划指标不切实际）和实际失败（执行未达标）。

3.衡量特征（成功立方体）：时间（工期）； 成本（预算）； 绩效/质量（规格）； 客户关系（满意度）； 范围（变更控制）。

18 项目计划的作用、主要内容和计划过程

简述题 · PPT 05

1.作用:

沟通工具：连接高层、经理、成员及委托人的桥梁。

实施指南：项目执行的基础和依据。

控制基准：提供进度和费用控制的标准，是衡量绩效和处理变更的依据。

2.主要内容（解决5W问题）：

What：做什么（WBS工作分解）；

Who：谁来做（人员分工）；

When：何时做（进度表）；

Time：耗时多久;

Cost：花费多少（预算）。

3.计划过程（关键步骤）：定义交付物（确定目标）； 确定任务（WBS分解）； 建立逻辑关系（排序）； 估算时间与资源（定工期、配人财物）； 平衡与优化（资源平衡） 汇总审批（形成基准计划）。

PART II · SHORT ANSWERS

WBS 分解

Term 19–20 · 简述工作分解结构(WBS)的概念、主要内容和作用 · 简述WBS的主要表现形式

19 简述工作分解结构(WBS)的概念、主要内容和作用

简述题 · PPT 06

概念：工作分解结构（WBS）是一种以结果为导向的分析方法，将项目分解为已知的、可管理的任务。它从某种程度上讲是项目管理的骨架

· **主要内容**：

· 将项目分解为子项目、任务（Task）、工作包（Work Package）和工作单元（Work Unit）。

· 最底层是工作包，它是特定、可确定、可交付的独立工作单元。

· **作用**：

1. 明确和准确说明项目的范围；
2. 为各独立单元分派人员，规定相应职责；
3. 为时间、费用和资源需要量的估算提供基础；
4. 为计划、预算、进度和费用控制奠定共同基础；
5. 将项目工作与财务账目联系起来；
6. 便于划分和分派责任。

20 简述WBS的主要表现形式

简述题 · PPT 06

WBS主要有以下三种表现形式：

1.树型结构图（Tree Structure）：

优点：层次分明，直观，从总体到部分。

缺点：对于大项目，图可能会很大，不易修改。

2.锯齿列表（Indented List）/ 提纲式：

优点：易于在计算机上制作和展示，适合大项目。

缺点：直观性稍差。

3.气泡图（Bubble Chart）：

特点：由中心向外辐射，适合头脑风暴法。

PART II · SHORT ANSWERS

网络与费用

Term 21–23 · 简述双代号网络与单代号网络的区别和联系 · 何谓最低成本工程？简述基于CPM的优化思路 · 简述费用估算的方法和技术

21 简述双代号网络与单代号网络的区别和联系

简述题 · PPT 07

1.双代号网络图 (Activity-on-Arrow, AOA)：

特点：用箭线表示工作（活动），节点表示工作的开始或结束（事件）。箭线消耗时间和资源。需要使用虚工作（虚箭线）来表达逻辑关系

2.单代号网络图 (Activity-on-Node, AON)：

特点：用节点表示工作（活动），箭线表示工作之间的逻辑关系。节点消耗时间和资源，箭线不消耗。通常不需要虚工作。

3.联系：两者都是网络计划技术的表达形式，旨在通过网络图模型来计算时间参数、确定关键路线和进行工期优化。

22 何谓最低成本工程？简述基于CPM的优化思路

简述题 · PPT 07

最低成本日程（工程）：指在寻找一个工期，使得项目的总成本（直接费用+间接费用）最低时的工期安排。通常，缩短工期会增加直接费用，但减少间接费用；延长工期则相反。最低成本日程就是找到两者的平衡点。

基于CPM（关键路线法）的优化思路：

1.计算正常工期下的总费用。

2.找出关键路线。

3.在关键路线上选择费用斜率（Cost Slope）最低（即压缩单位时间增加费用最少）的工作进行压缩。

4.压缩工期，直到该工作的持续时间达到极限或出现新的关键路线。

5.重复上述步骤，计算总费用，直到总费用不再下降为止。

23 简述费用估算的方法和技术

简述题 · PPT 08

费用估算是对完成项目各项工作所需资源费用的近似值进行估计。主要方法包括：

1.类比估算法（自上而下）：参考类似项目的实际成本进行估算，成本低、速度快，但精度较低。

2.参数模型法：利用数学模型（如回归分析）根据项目特征参数（如面积、体积）推算成本。

3.自下而上估算法：从WBS的底层（工作包）开始详细估算，然后逐层汇总。精度高，但耗时费力。

4.计算机辅助估算：使用项目管理软件进行计算。

PART II · SHORT ANSWERS

挣值与质量

Term 24–26 · 简述挣得值管理（EVM）方法原理和主要内容 · 如何认识对质量的理解 · 什么是质量管理的体系特征

24 简述挣得值管理（EVM）方法原理和主要内容

简述题 · PPT 08

原理：挣得值管理（Earned Value Management, EVM）是一种综合了范围、进度和资源，通过比较计划工作量、实际完成工作量和实际消耗费用，来客观评价项目绩效和进展的方法。

主要内容（三个基本参数）：

1.BCWS (计划工作预算费用)：计划工作量 × 预算定额。反映计划应完成多少价值。

2.ACWP (已完工作实际费用)：已完工作量 × 实际单价。反映实际花了多少钱。

3.BCWP (已完工作预算费用/挣值)：已完工作量 × 预算定额。反映实际完成了多少价值。

评价指标:

费用偏差（Cost Variance-CV）: CV＝BCWP－ACWP. 当CV > 0 (正数): 成本结余；CV = 0: 符合预算；CV < 0 (负数): 成本超支

进度偏差（Schedule Variance-SV）: SV＝BCWP－BCWS，当SV > 0 (正数): 进度超前，SV = 0；SV = 0: 符合进度计划；SV < 0 (负数): 进度落后（干得慢了）。

费用执行标准（Cost Performed Index-CPI）: CPI＝BCWP/ACWP，当CPI >1 实际成本低于预算 结余（做得好）；CPI = 1 实际成本等于预算 符合预期；CPI < 1实际成本超出预算 超支（需注意）

进度执行标准（Schedule Performed Index-SPI）: SPI＝BCWP/BCWS，当SPI > 1 时，表示项目：进度超前；SPI = 1 实际进度等于计划 符合预期；当SPI < 1 时，表示项目：进度落后；

25 如何认识对质量的理解

简述题 · PPT 09

根据ISO9000标准和全面质量管理思想，对质量的理解应包含:

1.广义性：质量不仅指产品的质量，也指过程和体系的质量。

2.时效性：顾客的需求是不断变化的，质量标准也应随之调整。

3.相对性：需求不同，质量要求不同。只有用户才是最终决定质量的主体。

26 什么是质量管理的体系特征

简述题 · PPT 09

质量管理体系（QMS）是指在质量方面指挥和控制组织的管理体系。其特征包括:

1.系统性：将资源与过程结合，以过程管理方法进行系统管理。

2.文件化：通过编制质量手册、程序文件等，使质量管理工作规范化、标准化。

3.预防性：强调从设计、采购到生产全过程的策划和控制，预防不合格品的产生。

4.持续改进：通过PDCA循环，不断提升体系的有效性和效率。

PART II · SHORT ANSWERS

质量与变更

Term 27–29 · 什么是质量管理的效应/成本分析 · 简述工程变更管理的主要类型 · 编制一个格式化的项目变更申请表

27 什么是质量管理的效应/成本分析

简述题 · PPT 09

这是指对质量成本的分析。质量成本是指为了确保和保证满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意质量所造成的损失。包括:

1.运行质量成本:

①预防成本：为了防止质量缺陷发生而支付的费用（如培训、计划）。

②鉴定成本：为了评估产品质量是否达标而支付的费用（如检测、试验）。

③内部故障成本：产品交付前因未达标造成的损失（如返工、废品）。

④外部故障成本：产品交付后因未达标造成的损失（如保修、索赔）。

2.外部质量保证成本：为提供外部证据所发生的费用。

28 简述工程变更管理的主要类型

简述题 · PPT 10

工程变更通常包括以下主要类型:

范围变更：增加或减少工作内容、改变产品规格。

设计变更：图纸修改、技术标准改变。

进度变更：工期调整、逻辑关系改变。

费用变更：预算调整、单价变化。

合同变更：合同条款的修改或补充。

29 编制一个格式化的项目变更申请表

简述题 · PPT 10

一个标准的变更申请表（Change Request Form）通常应包含以下要素:

1.项目名称、变更编号、申请日期。

2.申请人、所属部门。

3.变更描述：详细说明变更的内容（What）、原因（Why）。

4.变更影响分析：对范围、进度、成本、质量、风险等方面的影响评估。

5.变更方案：建议的实施方案。

6.审批意见：-项目经理审核意见（签字/日期）。 -变更控制委员会（CCB）或高层审批意见（批准/拒绝/搁置）。

PART II · SHORT ANSWERS

风险管理

Term 30–32 · 何谓工程风险管理，主要过程和方法 · 不确定性风险管理的主要准则 · 简述工程风险管理的计划和主要过程

30 何谓工程风险管理，主要过程和方法

简述题 · PPT 11

定义：工程风险管理是对工程项目中潜在的风险进行识别、评估、制定应对措施并进行监控的过程，旨在最小化负面影响，最大化正面机会

主要过程:

1.风险管理规划。

2.风险识别（方法：头脑风暴、德尔菲法、核对表、SWOT分析）。

3.风险定性分析（方法：风险概率-影响矩阵）。

4.风险定量分析（方法：蒙特卡罗模拟、决策树分析）。

5.风险应对规划（方法：回避、转移、减轻、接受）。

6.风险监控。

31 不确定性风险管理的主要准则

简述题 · PPT 11

在不确定性条件下进行决策时，常用的准则包括:

1.乐观准则（大中取大/Maximax）：选择收益最大的方案。

2.悲观准则（小中取大/Maximin）：选择最坏情况下收益最大的方案（保守策略）。

3.折衷准则（赫尔威茨准则）：在乐观与悲观之间根据系数折衷。

4.后悔值准则（大中取小/Savage）：选择最大后悔值最小的方案。

5.拉普拉斯准则（等概率）：假设各状态概率相同，选择期望值最大的方案。

32 简述工程风险管理的计划和主要过程

简述题 · PPT 11

计划：制定风险管理计划，明确如何进行风险管理活动（方法、角色职责、预算、时间安排、风险类别等）。

主要过程:

1.风险管理规划。

2.风险识别（方法：头脑风暴、德尔菲法、核对表、SWOT分析）。

3.风险定性分析（方法：风险概率-影响矩阵）。

4.风险定量分析（方法：蒙特卡罗模拟、决策树分析）。

5.风险应对规划（方法：回避、转移、减轻、接受）。

6.风险监控。

PART II · SHORT ANSWERS

风险监控与冲突

Term 33–34 · 简述持续风险管的过程步骤 · 何谓冲突？为什么项目经理常被称作为冲突经理?

33 简述持续风险管的过程步骤

简述题 · PPT 11

风险管理不是一次性的，而是一个持续的PDCA循环过程：

1.识别 (Identify)：持续寻找新风险。

2.分析 (Analyze)：评估风险的变化。

3.计划 (Plan)：更新应对策略。

4.跟踪/监控 (Track/Monitor)：监视风险触发条件和应对效果。

5.控制 (Control)：执行纠偏措施。

6.沟通 (Communicate)：全过程的信息交流。

34 何谓冲突？为什么项目经理常被称作为冲突经理?

简述题 · PPT 12

冲突：是指由于利益、观点、目标或资源匮乏等原因，在项目团队内部或与外部干系人之间产生的不一致、对立或争执。

为什么被称为冲突经理：

1.项目环境具有临时性、资源限制和多头管理的特点（如矩阵组织），天生容易产生冲突。

2.项目经理的大部分时间（约20%以上）都在处理各种冲突（如进度冲突、优先级冲突、资源冲突、技术冲突）。

3.有效的冲突管理是项目成功的关键，因此管理冲突成为项目经理的核心职能之一。

PART II · SHORT ANSWERS

冲突管理

Term 35–36 · 为什么说有时冲突事有意义的 · 简述冲突管理的主要处理方式，各自特点是什么

35 为什么说有时冲突事有意义的

简述题 · PPT 12

冲突并不总是负面的，适度的、建设性的冲突具有积极意义：

1.暴露问题：冲突能让潜在的问题提早暴露，避免后期更大的风险。

2.促进创新：不同观点的碰撞可以激发新的想法和解决方案。

3.增进理解：解决冲突的过程可以增进团队成员间的沟通和理解。

4.提高决策质量：通过辩论，决策会更加全面和慎重

36 简述冲突管理的主要处理方式，各自特点是什么

简述题 · PPT 12

1.回避/撤退 (Withdrawal/Avoidance)：

特点：暂时不解决，推迟或退出。适用于冲突微不足道或情绪过激时。是双输策略。

2.强制/竞争 (Forcing/Competition)：

特点：利用权力强行解决，一方赢一方输。适用于紧急情况或原则性问题。

3.缓和/包容 (Smoothing/Accommodating)：

特点：求同存异，牺牲己方利益满足对方。适用于维持关系比解决问题更重要时。

4.妥协 (Compromising)：

特点：各退一步，达成一种暂时的、部分满意的方案。适用于双方势均力敌。

5.合作/面对/解决问题 (Collaboration/Confronting)：

特点：双方共同分析问题，寻找双赢的根本解决办法。是最理想、最彻底的解决方式。

PART III · VALUE ENGINEERING

价值工程讲座考查（上）

Term 01–02 · 价值工程VE的概念 · 功能及其分类

01 价值工程VE的概念

讲座考查内容 · 价值工程

定义：价值工程（Value Engineering）是通过各相关领域的协作，对所研究对象（产品、系统、服务等）的功能与成本进行系统分析，旨在提高研究对象价值的思想方法和管理技术 。

核心目标：以最低的寿命周期成本（Life Cycle Cost），可靠地实现产品或作业的必要功能 。

价值公式：V=F/C

V (Value)：价值（性价比/效用成本比）。

F (Function)：功能（能够满足某种需求的一种属性）。

C (Cost)：寿命周期成本（包含生产成本 + 使用成本） 。

02 功能及其分类

讲座考查内容 · 价值工程

功能是价值工程的核心，指研究对象能够满足某种需求的一种属性（如功效、作用、能力、用途）。根据不同的角度，功能可分为：

1.按功能的重要程度分类：

①基本功能 (Basic Function)：研究对象存在的主要理由，必须具备的根本功能。若无此功能，对象失去存在价值（如灯泡的“发光”） 。

②辅助功能 (Auxiliary Function)：为了辅助、支撑或加强基本功能而存在，或为了满足用户特定偏好而增加的功能（如灯泡的“装饰”） 。

2.按功能的性质分类：

①使用功能 (Use Function)：对象所具有的物质物理效能，满足实际使用需求（如手机通信、房屋避雨） 。

②美学功能 (Aesthetic Function)：满足人们审美需求的能力（如造型、色彩），带来精神愉悦 。

3.按用户的需求分类：

①必要功能：用户需要并愿意付费的功能（包括所有的基本功能和必要的辅助功能/美学功能） 。

②不必要功能：用户不需要、多余的功能，应予以剔除 。

PART III · VALUE ENGINEERING

价值工程讲座考查（下）

Term 03–04 · 镀金工程 · 提高价值的5种路径

03 镀金工程

讲座考查内容 · 价值工程

在价值工程中对应术语为“功能过剩”或“不必要功能”。

· **定义**：指产品或服务中包含了超过用户实际需求的功能，或者不仅没有增加价值反而增加了成本的功能。

判定标准：通过价值指数（VI）判断。当 VI<1 （即成本系数 > 功能评价系数）时，表示相对于其功能而言成本过高，存在功能过剩（Function Surplus）

VE观点：价值工程强调“用户购买的是功能”，任何超过必要功能的部分（即镀金部分）都是浪费，应予以去除以降低成本

04 提高价值的5种路径

讲座考查内容 · 价值工程

根据公式 V=F/C，提高价值有以下五种基本途径：

1.双向型（最理想）：F↑，C↓。在提高功能的同时，降低成本。这是价值工程追求的最高境界（如技术突破）。

2.改进型：F↑，C→。在成本不变的情况下，提高功能（如产品升级不加价）。

3.节约型：F→，C↓。在保持功能不变的情况下，降低成本（如优化工艺）。

4.投资型：F↑↑，C↑。功能大幅度提高，成本稍微增加（如高精尖产品）。

5.牺牲型：F↓，C↓↓。功能略有下降（但在允许范围内），成本大幅度下降（如廉价适用型产品）。

PART Ⅳ · ESSAYS

论述题

Term 01–04 · · · ·

01 论述题

1.结合某个古代或现代工程案例，开展论述：主要是基于给定的案例，围绕提出的问题，进行论述。

02 论述题

2.结合身边的某项产品/工程，基于VE的理念和方法，对其功能、成本进行分析，以及可能改进的途径。

03 论述题

3.结合工程的系统性、基本属性，谈谈对社会工程、建筑工程、金融工程的认识，它们的区别联系是什么，并结合案例阐述。

04 论述题

要求：（1）不要泛泛而谈，要紧紧围绕设定的问题，分小标题开展论述；（2）文不对题的论述不给分。